

Condicionamiento de la pesquería y asignación estacional de las capturas para el shortcut MSE de ane.27.9aS

María José Zúñiga

Fernando Ramos

María Ángeles Gamaza

05-10-2026

Working Document 03 — WKSPSIM 2026

Stock: Anchovy (*Engraulis encrasicolus*) in the southern part of Division 9.a (Gulf of Cadiz and southern part of Portugal), ane.27.9aS

Affiliation: Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), Centro Oceanográfico de Cádiz, Spain

1 Condicionamiento de la pesquería

1.1 Enfoque general

El componente de pesquería del Operating Model (OM) se construyó a partir de las trayectorias condicionadas de ane.27.9aS descritas en WD01. La pesquería se representa en FLBEIA mediante una flota (SEINE), un métier (ALL) y un stock explotado (ANE) (Garcia *et al.*, 2017).

Las variables históricas de la pesquería se transfirieron desde las realizaciones bootstrap de SS3, manteniendo la correspondencia entre la población y la pesquería de cada OM. El periodo histórico comprende 1989–2024 y la proyección 2025–2054. Las 100 condiciones históricas se expandieron a 1.000 trayectorias, con 10 réplicas por OM.

Para la proyección se parametrizaron la capturabilidad, las variables de flota y la asignación estacional de las capturas a partir de periodos históricos recientes. El esfuerzo, la mortalidad por pesca y las capturas realizadas durante la proyección se generan posteriormente dentro de las simulaciones de FLBEIA.

La asignación estacional de referencia se definió a partir de las proporciones trimestrales de captura observadas durante 2015–2024. La variación histórica de estas proporciones se examinó para definir patrones alternativos utilizados posteriormente en el análisis de robustez.

2 Métodos

2.1 Estructura histórica de la pesquería

La pesquería histórica se mantiene asociada a cada una de las condiciones biológicas del OM. De este modo, las diferencias entre OMs no se limitan al estado y dinámica de la población, sino que cada OM conserva también la historia de capturas correspondiente a su reajuste bootstrap de SS3.

Las 100 condiciones históricas se expandieron a 1.000 trayectorias, manteniendo la correspondencia entre cada trayectoria de proyección y su OM de origen. Los números y pesos a la edad de los desembarques y descartes se transfirieron al componente de pesquería de FLBEIA mediante un `FLCatchExt`, integrado en el métier ALL y la flota SEINE.

En SS3, el peso a la edad utilizado para el stock y la captura es el mismo. Este supuesto se mantuvo durante la conversión a FLBEIA, comprobando para cada OM la correspondencia entre `landings.wt` y el peso a la

edad del componente biológico (**wt**). Se utilizó una tolerancia de diferencia absoluta máxima de 10^{-10} .

2.2 Variables de flota y supuestos de proyección

La pesquería proyectada mantiene la estructura de la flota condicionada históricamente, mientras que el esfuerzo y las capturas se determinan dinámicamente durante la simulación. El objeto de flota incluye los componentes **effort.share**, **vcost**, **effort**, **capacity**, **crewshare** y **fcost**.

Para 2025–2054, **landings.wt**, **discards.wt**, **vcost**, **fcost** y **crewshare** se fijaron a partir de la media 2022–2024 específica de cada iteración. De este modo, las condiciones utilizadas durante la proyección conservan las diferencias entre OMs derivadas del condicionamiento histórico.

En la configuración utilizada, **vcost** y **effort** se fijaron en 1, **capacity** en 5.000, y **crewshare** y **fcost** en 0. **effort.share** se mantuvo a partir del archivo de entrada. **alpha**, **beta**, **effort.share** y **capacity** se extendieron inicialmente a partir de los valores históricos. Durante la proyección, **beta** y **effort** se inicializaron en 1, mientras que **landings.n** y **discards.n** se inicializaron en 0.

Estos valores definen las condiciones iniciales de la pesquería. El esfuerzo, la mortalidad por pesca y las capturas realizadas durante 2025–2054 se determinan posteriormente dentro de las simulaciones de FLBEIA.

2.3 Modelos de esfuerzo y captura

Durante la proyección, la pesquería responde a la captura objetivo establecida por el procedimiento de gestión mediante un ajuste del esfuerzo pesquero. La relación entre esfuerzo y explotación del stock se representa mediante la capturabilidad (**catch.q**), mientras que la captura realizada se calcula a partir de la abundancia del stock y de las mortalidades natural y por pesca mediante la ecuación de captura de Baranov.

En FLBEIA, esta dinámica se implementa utilizando SMFB como modelo de esfuerzo y Baranov como modelo de captura (Garcia *et al.*, 2017). La restricción de esfuerzo se vincula al stock ANE y se especifica en términos de captura.

La capturabilidad (**catch.q**) se calculó para cada OM utilizando el periodo 2020–2024 y se mantuvo constante durante 2025–2054. Por tanto, las diferencias entre OMs en este componente se conservan durante la proyección. Los valores no finitos obtenidos durante el cálculo de **catch.q** se sustituyeron por cero.

La capacidad de la flota se mantuvo constante mediante **fixedCapital**, con **capacity** = 5000. **catch.threshold** se fijó en 0.9 y **alpha** en 1.

La captura se asignó a desembarques (**landings.sel** = 1) y no se modelaron descartes (**discards.sel** = 0). También se desactivó el mecanismo de descarte asociado a capturas por encima de la cuota (**discard.TAC.OS** = FALSE).

2.4 Asignación estacional de capturas de referencia

El OM está estructurado en cuatro trimestres y, por tanto, la captura anual debe distribuirse entre las cuatro estaciones. Esta asignación determina en qué momento del año ocurre la explotación y su relación temporal con la dinámica de la población, incluido el desove en Q2 y la entrada del reclutamiento en Q3.

La asignación estacional se expresa como la proporción de la captura anual que ocurre en cada trimestre. Para el OM i , el año y y el trimestre s , esta proporción se calcula como

$$p_{iys} = \frac{C_{iys}}{\sum_{s=1}^4 C_{iys}},$$

donde C_{iys} es la biomasa capturada en el trimestre s . Las cuatro proporciones suman uno para cada combinación de OM y año.

Para la configuración de referencia, la asignación estacional de cada OM se definió como la media de las proporciones trimestrales observadas durante 2015–2024:

$$\bar{p}_{is}^{2015:2024} = \frac{1}{10} \sum_{y=2015}^{2024} p_{iys}.$$

Las cuatro proporciones resultantes se mantuvieron durante 2025–2054 para el OM correspondiente. Por tanto, esta parametrización determina la distribución de la captura entre trimestres, pero no la magnitud de la captura anual, que se determina durante la simulación.

Cada uno de los 100 OMs conserva su propia asignación estacional 2015–2024. Las diez réplicas derivadas de un mismo OM comparten estas proporciones. Para los diagnósticos históricos se utilizó una trayectoria representativa por OM, evitando tratar las réplicas como observaciones históricas independientes.

La implementación se comprobó reconstruyendo las proporciones medias de 2015–2024 a partir de las capturas históricas y comparándolas con los valores almacenados en `fleets.ctrl1`. Se utilizó una tolerancia de diferencia absoluta máxima de 10^{-10} .

2.5 Captura histórica por edad y trimestre

La composición por edad de la captura describe qué edades contribuyen a la explotación en cada trimestre y permite caracterizar su variación durante el periodo histórico.

Para cada OM, año y trimestre, la captura a la edad se calculó como la suma de los números desembarcados y descartados. Posteriormente, los números capturados a cada edad se expresaron como proporción de la captura total del trimestre.

Estas proporciones se utilizaron únicamente para describir la composición histórica por edad de la pesquería condicionada. No se utilizaron para fijar la composición de las capturas durante 2025–2054. Durante la proyección, la captura a la edad se determina dinámicamente a partir de la estructura de la población y de la explotación simulada en FLBEIA.

2.6 Diagnósticos de la variación temporal en la asignación estacional

La distribución de las capturas entre trimestres puede variar a lo largo del tiempo, modificando el momento del año en que ocurre la explotación. Dado que la configuración de referencia utiliza la asignación media de 2015–2024, se examinó la serie histórica para caracterizar su variación temporal y determinar si existen patrones diferentes al utilizado en REF.

Los diagnósticos se realizaron a partir de las proporciones trimestrales medias anuales de los 100 OMs históricos. Para cada trimestre se evaluó el cambio de la proporción de captura a lo largo del tiempo mediante una regresión lineal frente al año. También se examinaron cambios en la serie mediante `strucchange::breakpoints()` y `changepoint::cpt.meanvar()`, este último utilizando PELT con penalización MBIC.

La distribución de la captura entre los cuatro trimestres también se analizó de forma conjunta. Se aplicó un análisis de componentes principales (PCA) a las proporciones trimestrales anuales centradas y escaladas para resumir los principales cambios en la asignación estacional. Posteriormente, se utilizó clustering jerárquico sobre las proporciones escaladas, con distancia euclídea y el método de Ward (`ward.D2`), para agrupar años con distribuciones estacionales similares.

Se utilizaron tres grupos ($k = 3$) para resumir patrones históricos contrastantes y definir configuraciones alternativas de asignación estacional. Estos grupos se utilizan como herramienta para caracterizar la variabilidad histórica y no se interpretan como tres regímenes discretos de la pesquería.

Estos diagnósticos no modifican la configuración de referencia. Los patrones históricos identificados se utilizan posteriormente para definir configuraciones alternativas de asignación estacional en el análisis de sensibilidad/robustez.

Table 1: Asignación estacional de capturas utilizada en la proyección de referencia. Los valores asignados a cada OM corresponden a su propia media de 2015–2024; la tabla resume estos valores específicos por OM para los 100 OMs históricos.

Quarter	Mean reference share	SD among OMs
1	0.139	0.002
2	0.416	0.004
3	0.335	0.004
4	0.111	0.002

Table 2: Proporciones históricas de asignación estacional de capturas para los 100 OMs condicionados y los años 1989–2024.

Quarter	Mean	SD	5%	Median	95%
1	0.200	0.095	0.024	0.200	0.385
2	0.415	0.116	0.231	0.405	0.635
3	0.283	0.099	0.087	0.294	0.427
4	0.102	0.075	0.005	0.089	0.268

2.7 Patrones estacionales para el análisis de robustez

A partir de la variabilidad histórica se definieron patrones alternativos de distribución de la captura anual entre los cuatro trimestres. Estos patrones representan diferentes momentos de ocurrencia de la explotación dentro del año, sin modificar por sí mismos la magnitud de la captura anual.

Los patrones se obtuvieron a partir de la media del periodo histórico completo, la media de 2015–2024, la media de 2022–2024 y las medias de los tres grupos identificados mediante clustering. Cada vector se normalizó para que las cuatro proporciones trimestrales sumaran uno.

La configuración de referencia utiliza la media 2015–2024. Para el análisis de sensibilidad se seleccionaron además los patrones correspondientes a los clusters 1 y 2, denominados S-C1 y S-C2. Estos patrones mantienen la estructura histórica observada en cada grupo y permiten evaluar posteriormente el efecto de modificar la distribución temporal de la explotación dentro del año.

WD03 documenta la construcción y el origen histórico de estos patrones. Su implementación y sus efectos sobre el desempeño del MSE se evalúan en WD08.

3 Resultados

3.1 Asignación estacional de referencia

Las medias estacionales de 2015–2024 reconstruidas a partir de las capturas históricas coincidieron con los valores almacenados en el objeto de control de la flota de referencia. La diferencia absoluta máxima fue 0e+00, frente al criterio de implementación de 10^{-10} .

En los 100 OMs históricos, la asignación media de referencia fue $Q1 = 0.139$; $Q2 = 0.416$; $Q3 = 0.335$; $Q4 = 0.111$ (Tabla 1).

3.2 Variación histórica en la asignación estacional

La distribución de la explotación entre trimestres varió durante 1989–2024. La Tabla 2 resume las proporciones de captura observadas entre OMs y años y permite describir la magnitud de esta variación en cada trimestre.

Los diagnósticos temporales permiten describir cómo cambió la contribución de cada trimestre a la captura anual durante el periodo histórico. La Tabla 3 presenta las tendencias lineales y los cambios identificados en

Table 3: Diagnósticos temporales de la asignación estacional histórica de las capturas. Los diagnósticos caracterizan la serie histórica y no se utilizan para redefinir el OM de referencia.

Quarter	Slope	p-value	R2	Breaks	Break years	Changes	Change years
1	-0.005	0.001	0.288	1	1995	0	NA
2	0.000	0.813	0.002	0	NA	0	NA
3	0.005	0.001	0.281	1	1994	1	1994
4	-0.001	0.653	0.006	0	NA	0	NA

las series trimestrales.

Estos resultados caracterizan la variación histórica de la distribución temporal de la explotación. La configuración de referencia mantiene la media 2015–2024 específica de cada OM.

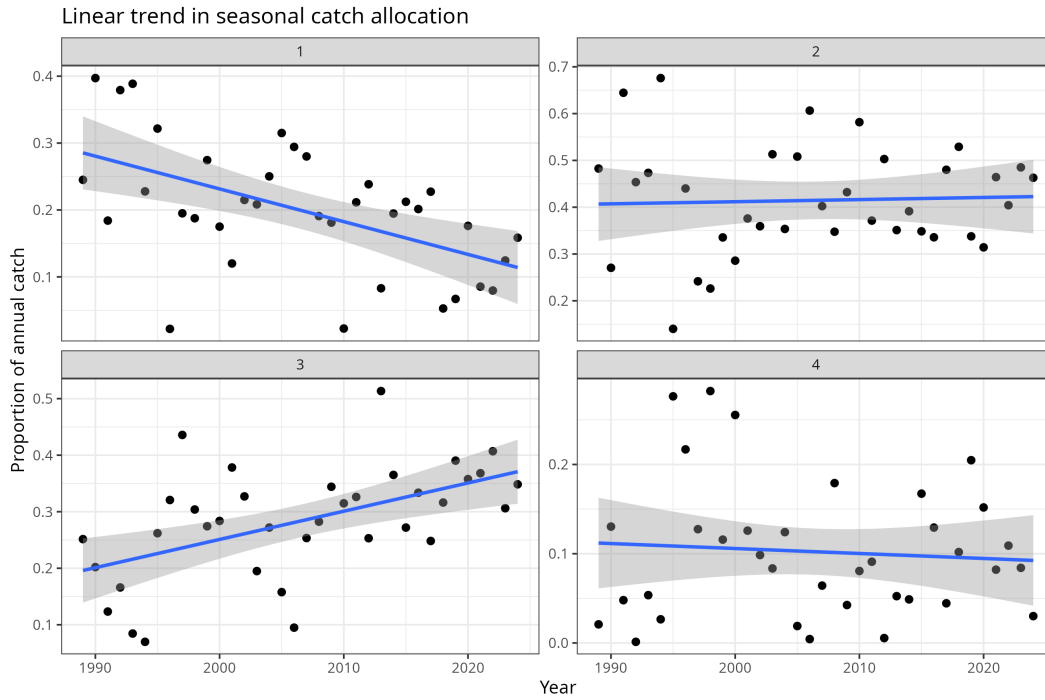


Figure 1: Proporciones anuales de asignación estacional de capturas y tendencias lineales específicas por trimestre durante 1989–2024. El diagnóstico se basa en las proporciones medias anuales de los 100 OMs condicionados.

3.3 Patrones estacionales multivariantes

Los dos primeros componentes principales explicaron, respectivamente, 54.9% y 32.5% de la variación de las proporciones trimestrales escaladas, y 87.3% conjuntamente.

El clustering jerárquico con $k = 3$ agrupó años con distribuciones trimestrales similares y produjo tres patrones medios de asignación estacional. Estos grupos resumen configuraciones históricas diferentes de la distribución temporal de la explotación y se utilizaron para construir los patrones del análisis de robustez. No se interpretan como tres regímenes cronológicos de la pesquería.

Table 4: Proporciones medias trimestrales de asignación de capturas para los tres clusters históricos diagnósticos.

cluster	Q1	Q2	Q3	Q4
1	0.271	0.534	0.164	0.031
2	0.235	0.309	0.299	0.157
3	0.099	0.438	0.364	0.098

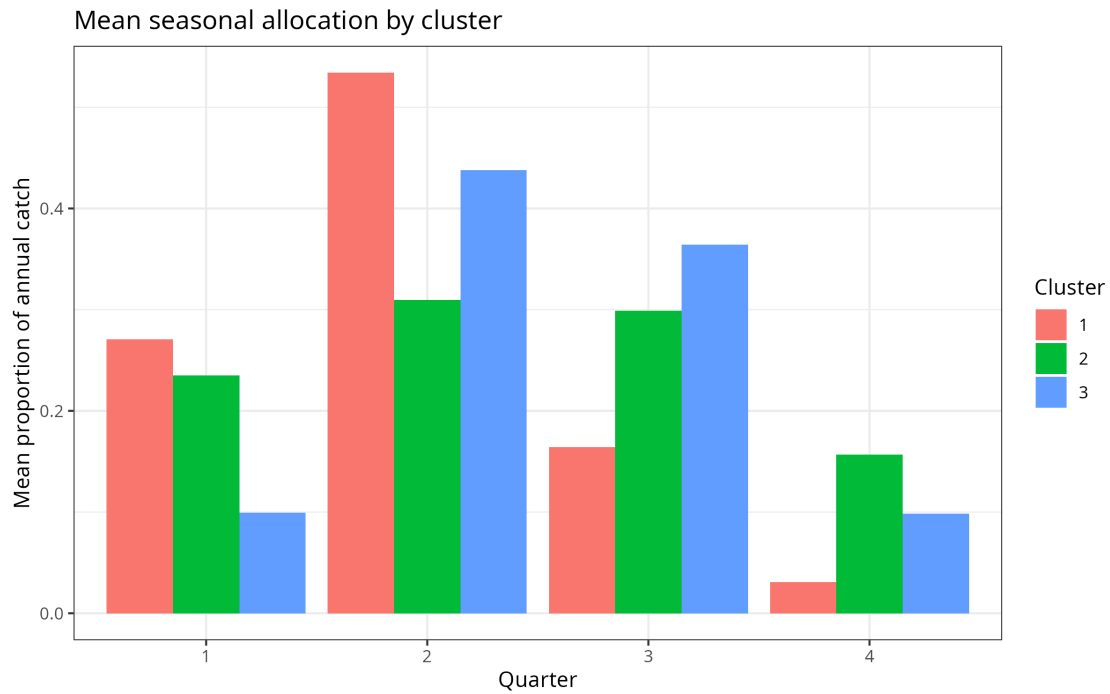


Figure 2: Proporciones medias trimestrales de asignación de capturas para los tres grupos históricos. Los grupos se utilizan para construir patrones alternativos de asignación estacional y no modifican el OM de referencia.

Table 5: Patrones candidatos de asignación estacional de capturas generados a partir de los diagnósticos históricos. El OM de referencia conserva medias 2015–2024 específicas de cada OM en lugar de sustituirlas por el único vector agregado recent10 mostrado aquí.

Scenario	Q1	Q2	Q3	Q4
historical	0.200	0.415	0.283	0.102
recent10	0.139	0.416	0.335	0.111
recent3	0.121	0.451	0.354	0.074
cluster_1	0.271	0.534	0.164	0.031
cluster_2	0.235	0.309	0.299	0.157
cluster_3	0.099	0.438	0.364	0.098

3.4 Patrones estacionales para el análisis de robustez

A partir de los diagnósticos históricos se obtuvieron seis patrones de asignación estacional: la media de 1989–2024, la media de 2015–2024, la media de 2022–2024 y las medias de los tres grupos identificados mediante clustering.

Cada patrón representa una distribución diferente de la captura anual entre Q1–Q4. La configuración de referencia conserva las medias 2015–2024 específicas de cada OM. Por tanto, el patrón agregado **recent10** se utiliza únicamente como resumen de este periodo y no sustituye las proporciones específicas por OM utilizadas en REF.

Los patrones correspondientes a los clusters 1 y 2 se utilizan posteriormente como S-C1 y S-C2 en el análisis de robustez documentado en WD08.

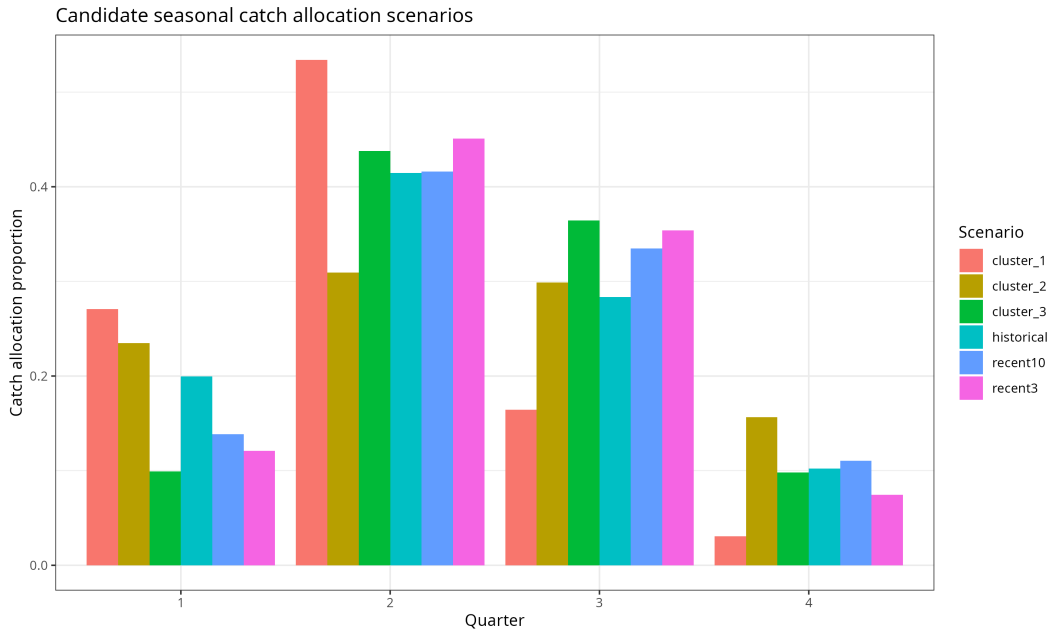


Figure 3: Patrones candidatos de asignación estacional de capturas generados a partir de los diagnósticos históricos. Estos patrones definen posibles escenarios de sensibilidad; sus efectos sobre el desempeño del MSE se evaluarán posteriormente.

Table 6: Composición media histórica de la captura por edad y trimestre entre los OMs condicionados y los años históricos. La edad 3 representa el grupo 3+.

season	Age_0	Age_1	Age_2	Age_3plus
1	0.000	0.872	0.123	0.005
2	0.000	0.916	0.080	0.004
3	0.266	0.673	0.059	0.003
4	0.583	0.374	0.041	0.002

3.5 Captura histórica por edad y trimestre

La composición por edad de la captura difirió entre trimestres durante el periodo histórico. La Tabla 6 resume la contribución media de cada edad a la captura trimestral de los OMs condicionados.

Estas proporciones describen la estructura por edad de la explotación histórica. No se utilizan como una composición fija durante la proyección, en la que la captura a la edad se determina a partir de la población disponible y de la explotación simulada en FLBEIA.

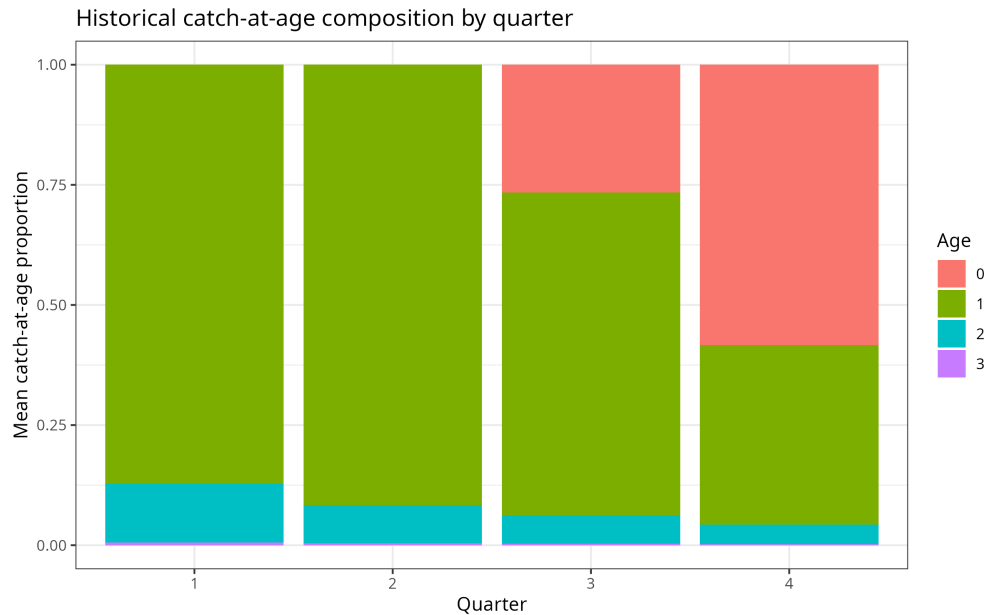


Figure 4: Composición media histórica de la captura por edad y trimestre entre los OMs condicionados. La captura por edad es un diagnóstico histórico; la captura futura realizada por edad se genera dinámicamente durante las simulaciones de FLBEIA.

4 Reproducibilidad

La pesquería de referencia se construye mediante `10_built_fleet_Reference.R` después de generar los objetos del OM biológico y del condicionamiento del reclutamiento. El script lee los objetos biológicos y de stock condicionados, el mapa de 1000 iteraciones y los archivos CSV de variables de la flota SEINE. Como salida genera:

- `data/Rdata/ane_stock_conditioned_1000iter.rds;`
- `data/Rdata/fleets_conditioned_1000iter.rds;`
- `data/Rdata/fleets_ctrl_reference_1000iter.rds.`

Table 7: Principales configuraciones utilizadas para construir el componente de pesquería de referencia del OM.

Component	Reference_setting
Historical period	1989-2024
Projection period	2025-2054
Fleet / metier / stock	SEINE / ALL / ANE
Historical OM conditions	100
Projection trajectories	1000 (10 per historical OM)
Effort model	SMFB
Catch model	Baranov
Effort restriction	catch (ANE)
Capital model	fixedCapital
Catch threshold	0.9
Catchability averaging period	2020-2024
Projection weight/fleet averaging period	2022-2024
Reference seasonal-share averaging period	2015-2024, OM-specific
landings.sel	1
discards.sel	0
discard.TAC.OS	FALSE
Future landings.n / discards.n	initialised at 0
Future beta / effort	initialised at 1
Future realised catch-at-age	generated dynamically during simulation

Posteriormente, `11_seasonal_catch_allocation_diagnostics.R` lee el stock condicionado, la flota, los controles de flota y el mapa de iteraciones. Los outputs de documentación de la referencia se guardan en `outputs/fishery_conditioning/`, mientras que los diagnósticos temporales, PCA, clustering y escenarios candidatos se almacenan por separado en `outputs/fishery_sensitivity/`.

Las principales configuraciones de referencia se resumen en la Tabla 7.

5 Conclusiones

- La pesquería se incorporó al OM manteniendo la correspondencia entre cada condición biológica y la historia de la pesquería derivada del mismo reajuste bootstrap de SS3. Durante la proyección, el esfuerzo, la mortalidad por pesca y las capturas se generan dinámicamente en FLBEIA.
- La configuración de referencia distribuye la mayor parte de la captura anual entre Q2 y Q3, que conjuntamente representan aproximadamente el 75% de la captura. Este patrón reciente presenta poca variación entre los 100 OMs y se mantiene durante 2025–2054 de forma específica para cada OM.
- La asignación estacional no fue constante durante 1989–2024. Los principales cambios se observaron en Q1 y Q3, con una disminución de la contribución de Q1 y un aumento de Q3. Los análisis multivariantes identificaron patrones históricos diferentes en la distribución de la captura entre trimestres.
- La composición por edad de la captura también presenta una estructura estacional. Las capturas de Q1 y Q2 están dominadas por individuos de edad 1, mientras que la contribución de edad 0 aumenta en Q3 y constituye la mayor proporción de la captura en Q4. Esta composición histórica no se impone durante la proyección.
- La variabilidad histórica de la asignación estacional se utilizó para definir patrones alternativos de explotación. Los patrones correspondientes a los clusters 1 y 2 se seleccionaron como S-C1 y S-C2 para evaluar posteriormente la sensibilidad del MSE a cambios en la distribución temporal de la explotación dentro del año.

Referencias

Garcia, D., Sánchez, S., Pallezo, R., Urtizberea, A., and Andrés, M. 2017. FLBEIA: A simulation model to conduct bio-economic evaluation of fisheries management strategies. *SoftwareX*, 6: 141–147. <https://doi.org/10.1016/j.softx.2017.06.001>.